

Solutions to Chapter 14— *Sampling*

姚宇倬

August , 2025

Based on the textbook Deep Learning: Foundations and Concepts

练习题中文译文及解答

练习 14.1 (★) 证明：由式 (14.2) 定义的 $\bar{f}$ 是无偏估计；换言之，右侧的期望等于 $\mathbb{E}[f(z)]$ 。

练习 14.2 (★) 证明：由式 (14.2) 定义的 $\bar{f}$ 的方差正如式 (14.4) 给出。

练习 14.3 (★) 设随机变量 z 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布，并用 $y = h^{-1}(z)$ 作变换，其中 $h(y)$ 由式 (14.6) 给出。证明随机变量 y 具有分布 $p(y)$ 。

练习 14.4 (★★) 设随机变量 z 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布。找到一个变换 $y = f(z)$ ，使得 y 服从 (14.8) 给出的柯西分布。

练习 14.5 (★★) 假设 z_1 与 z_2 在单位圆上均匀分布，如图 14.3 所示。令变量变换由 (14.10) 与 (14.11) 给出。证明 (y_1, y_2) 将按照 (14.12) 的分布分布。

练习 14.6 (★★) 设 $\mathbf{z}$ 为 D 维随机变量，服从零均值、单位协方差的高斯分布；又设正定对称矩阵 Σ 具有 Cholesky 分解 $\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ ，其中 $\mathbf{L}$ 为下三角矩阵（即主对角线以上元素为 0）。证明：随机变量

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}$$

服从均值为 $\boldsymbol{\mu}$ 、协方差为 Σ 的高斯分布。这给出了一种方法：用均值为 0、方差为 1 的一维高斯样本生成 $\mathbf{z}$ ，从而构造出一般多元高斯的样本。

练习 14.7 (★★) 在本练习中，我们更仔细地展示拒绝采样确实能够从目标分布 $p(z)$ 中抽样。假设提议分布为 $q(z)$ 。证明样本值 z 被接受的概率为

$$\frac{\tilde{p}(z)}{kq(z)},$$

其中 $\tilde{p}$ 是与 $p(z)$ 成正比的任意未归一化分布，常数 k 取为最小的值，使得对所有 z 都满足 $kq(z) \geq \tilde{p}(z)$ 。注意，抽到某个值 z 的概率是从 $q(z)$ 中抽到该值的概率，乘

以在已抽到该值的条件下该值被接受的概率。利用这一点，以及概率的加法与乘法规则，写出关于 z 的分布的归一化形式，并证明其等于 $p(z)$ 。

练习 14.8 (★) 设随机变量 z 在区间 $[0, 1]$ 上服从均匀分布。证明：经变换

$$y = b \tan z + c$$

得到的随机变量 y 服从由式 (14.16) 给出的柯西分布。

练习 14.9 (★★) 在自适应拒绝采样 (adaptive rejection sampling) 中，针对包络分布 (14.17)，利用连续性与归一化要求，求出系数 k_i 的表达式。

练习 14.10 (★★) 利用第 14.1.2 节中关于从单一指数分布采样的方法，设计一个从式 (14.17) 所定义的分段指数分布进行采样的算法。

练习 14.11 (★) 证明：由 (14.28)、(14.29) 和 (14.30) 定义的整数上的简单随机游走满足

$$\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \mathbb{E}[(z^{(\tau-1)})^2] + \frac{1}{2},$$

并由此归纳得出

$$\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \frac{\tau}{2}.$$

练习 14.12 (★★) 证明：第 14.2.4 节讨论的 Gibbs 采样算法满足由 (14.34) 定义的细致平衡条件。

练习 14.13 (★) 考虑图 14.14 所示的分布。讨论对于该分布的标准 Gibbs 采样过程是否是遍历的，从而能否正确地从该分布中采样。

图 1: *

图 14.14 一个关于两个变量 z_1 和 z_2 的概率分布，它在阴影区域上是均匀分布的，在其他地方为零。

练习 14.14 (★) 验证：对过松弛 (over-relaxation) 更新式 (14.46)，若 z_i 的均值与方差分别为 μ_i 与 σ_i^2 ，且噪声 ν 具有零均值与单位方差，则更新后的 z'_i 的均值为 μ_i 、方差为 σ_i^2 。

练习 14.15 (★) 证明：在有向图的似然加权采样中，重要性采样的权重由 (14.48) 给出。

练习 14.16 (★) 证明：当 $Z(\mathbf{w})$ 满足 (14.51) 时，(14.50) 所定义分布相对于 $\mathbf{x}$ 是归一化的。

练习 14.17 (★★) 利用 (14.50) 证明：能量模型的对数似然函数的梯度可以写成 (14.52) 的形式。

练习 14.18 (★★) 利用 (14.54)、(14.55) 和 (14.56) 证明：能量模型的对数似然函数的梯度可以写成 (14.57) 的形式。

下面将进行详细解答！

练习 14.1 解答 (★)

题目 设 $z^{(1)}, \dots, z^{(L)}$ 为从分布 $p(z)$ 抽取的样本 (通常取独立同分布), 定义

$$\bar{f} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L f(z^{(l)}).$$

证明: $\bar{f}$ 是 $\mathbb{E}_{p(z)}[f(z)]$ 的无偏估计, 即

$$\mathbb{E}[\bar{f}] = \mathbb{E}_{p(z)}[f(z)].$$

解法: 期望的线性性

由期望的线性性,

$$\mathbb{E}[\bar{f}] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L f(z^{(l)})\right] = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \mathbb{E}[f(z^{(l)})].$$

只要每个 $z^{(l)}$ 的边缘分布都是 $p(z)$ (独立与否均可), 就有

$$\mathbb{E}[f(z^{(l)})] = \int f(z) p(z) dz = \mathbb{E}_{p(z)}[f(z)].$$

因此

$$\mathbb{E}[\bar{f}] = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \mathbb{E}_{p(z)}[f(z)] = \mathbb{E}_{p(z)}[f(z)],$$

从而 $\bar{f}$ 无偏。 □

注记

- 无偏性仅依赖于线性性与 “每个样本的边缘分布为 p ”, 与样本是否独立无关;
- 样本独立在分析方差 (练习 14.2) 与应用大数定律时才关键。

练习 14.2 解答 (★)

题目 设 $z^{(1)}, \dots, z^{(L)} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} p(z)$, 并令

$$\bar{f} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L f(z^{(l)}) \quad (14.2)$$

证明 $\bar{f}$ 的方差为

$$\text{Var}[\bar{f}] = \frac{1}{L} \mathbb{E}[(f - \mathbb{E}[f])^2] = \frac{1}{L} \text{Var}[f(z)]. \quad (14.4)$$

方法一：直接计算（展开平方）

记 $\mu = \mathbb{E}[f(z)]$, $\sigma^2 = \text{Var}[f(z)]$ 。先有

$$\mathbb{E}[\bar{f}] = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \mathbb{E}[f(z^{(l)})] = \mu.$$

再算

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\bar{f}^2] &= \mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L f(z^{(l)})\right)^2\right] = \frac{1}{L^2} \sum_{l=1}^L \sum_{m=1}^L \mathbb{E}[f(z^{(l)})f(z^{(m)})] \\ &= \frac{1}{L^2} (L \mathbb{E}[f(z)^2] + L(L-1)\mu^2) = \frac{1}{L} \mathbb{E}[f(z)^2] + \frac{L-1}{L} \mu^2, \end{aligned}$$

其中用到独立性： $l \neq m$ 时 $\mathbb{E}[f(z^{(l)})f(z^{(m)})] = \mu^2$ 。于是

$$\text{Var}[\bar{f}] = \mathbb{E}[\bar{f}^2] - (\mathbb{E}[\bar{f}])^2 = \frac{1}{L} (\mathbb{E}[f(z)^2] - \mu^2) = \frac{1}{L} \mathbb{E}[(f - \mathbb{E}[f])^2].$$

证毕。 □

方法二：协方差矩阵法

令 $X_l = f(z^{(l)})$, 则 $\{X_l\}_{l=1}^L$ 独立同分布, $\mathbb{E}[X_l] = \mu$, $\text{Var}[X_l] = \sigma^2$ 。由方差线性与独立性,

$$\text{Var}[\bar{f}] = \text{Var}\left[\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L X_l\right] = \frac{1}{L^2} \sum_{l=1}^L \text{Var}[X_l] = \frac{L}{L^2} \sigma^2 = \frac{1}{L} \sigma^2 = \frac{1}{L} \text{Var}[f(z)].$$

与式 (14.4) 一致。 □

练习 14.3 解答 (★)

题目 设 $z \sim \text{Unif}(0, 1)$, 并由

$$h(y) = \int_{-\infty}^y p(\tilde{y}) d\tilde{y} \quad (\text{即 } p \text{ 的 CDF})$$

定义单调函数 h 。令 $y = h^{-1}(z)$ 。证明: y 的分布为 $p(y)$ 。

方法一: 分布函数 (CDF) 法

由于 $h'(y) = p(y) \geq 0$, h 为单调不减, 从而

$$\Pr\{y \leq t\} = \Pr\{h^{-1}(z) \leq t\} = \Pr\{z \leq h(t)\}.$$

又因为 $z \sim \text{Unif}(0, 1)$, 对 $0 \leq u \leq 1$ 有 $\Pr\{z \leq u\} = u$, 故

$$F_Y(t) = \Pr\{y \leq t\} = h(t).$$

若 p 连续, 则 F_Y 可导, 密度为

$$f_Y(t) = F_Y'(t) = h'(t) = p(t).$$

因此 y 的概率密度正是 $p(y)$ 。证毕。 □

方法二: 变量变换公式

由一维可逆变换 $z = h(y)$ 与 h 单调, 连续型变量的变换公式给出

$$f_Y(y) = f_Z(h(y)) \left| \frac{d}{dy} h(y) \right|.$$

因 $Z \sim \text{Unif}(0, 1)$, 有 $f_Z(u) = 1$ ($u \in (0, 1)$), 又由定义

$$\frac{d}{dy} h(y) = p(y),$$

于是 $f_Y(y) = p(y)$, 即 $y \sim p(y)$ 。证毕。 □

练习 14.4 解答 (★★)

题目 设 $z \sim \mathcal{U}(0, 1)$, 求变换 $y = f(z)$, 使得 y 服从 Cauchy 分布

$$p_Y(y) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+y^2} \quad (\text{式 (14.8)}).$$

方法一：逆 CDF (变换法)

由书中式 (14.5)–(14.6), 当 $z \sim \mathcal{U}(0, 1)$ 时,

$$z = \int_{-\infty}^y p_Y(\tilde{y}) d\tilde{y} = \int_{-\infty}^y \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+\tilde{y}^2} d\tilde{y} = \frac{1}{\pi} \arctan(y) + \frac{1}{2}.$$

故 $y = h^{-1}(z)$ 为

$$y = \tan\left(\pi\left(z - \frac{1}{2}\right)\right), \quad z \in (0, 1).$$

方法二：Jacobian 验证 (密度推导)

由方法一可得 $z = h(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(y)$, 于是

$$\left| \frac{dz}{dy} \right| = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2}.$$

利用一维变换密度公式 $p_Y(y) = p_Z(z) \left| \frac{dz}{dy} \right|$ 且 $p_Z(z) \equiv 1$ ($z \in (0, 1)$), 得

$$p_Y(y) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+y^2},$$

确为标准 Cauchy 分布。证毕。

□

练习 14.5 解答 (★★)

题目 设 (z_1, z_2) 在单位圆盘上均匀分布, 如图 14.3, 记 $r^2 = z_1^2 + z_2^2$ 。对变换

$$y_1 = z_1 \left(\frac{-2 \ln r^2}{r^2} \right)^{1/2}, \quad y_2 = z_2 \left(\frac{-2 \ln r^2}{r^2} \right)^{1/2} \quad (\text{式 14.10}), (14.11)$$

证明 (y_1, y_2) 的联合分布满足

$$p(y_1, y_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y_1^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y_2^2/2} \quad (\text{式 14.12}).$$

证明

1) 原分布与极坐标。单位圆盘均匀分布为

$$p_Z(z_1, z_2) = \frac{1}{\pi} \mathbb{I}(z_1^2 + z_2^2 \leq 1).$$

令 $z_1 = r \cos \theta$, $z_2 = r \sin \theta$, 雅可比 $|\partial(z_1, z_2)/\partial(r, \theta)| = r$, 故

$$p_{R,\Theta}(r, \theta) = p_Z(z_1, z_2) r = \frac{1}{\pi} r, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta < 2\pi.$$

2) 由 (r, θ) 到 (ρ, θ) 。由题设变换

$$y_1 = \rho \cos \theta, \quad y_2 = \rho \sin \theta, \quad \rho = \sqrt{-2 \ln r^2} \iff r^2 = e^{-\rho^2/2}.$$

从 $r = e^{-\rho^2/4}$ 得

$$\left| \frac{\partial(r, \theta)}{\partial(\rho, \theta)} \right| = \left| \frac{\partial r}{\partial \rho} \right| = \frac{\rho}{2} r.$$

因此

$$p_{\rho,\Theta}(\rho, \theta) = p_{R,\Theta}(r, \theta) \left| \frac{\partial(r, \theta)}{\partial(\rho, \theta)} \right| = \frac{1}{\pi} r \cdot \frac{\rho}{2} r = \frac{\rho}{2\pi} r^2 = \frac{\rho}{2\pi} e^{-\rho^2/2}, \quad \rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi.$$

3) 由 (ρ, θ) 到 (y_1, y_2) 。极坐标到直角坐标的雅可比为 $|\partial(y_1, y_2)/\partial(\rho, \theta)| = \rho$, 于是

$$p_Y(y_1, y_2) = \frac{p_{\rho,\Theta}(\rho, \theta)}{\rho} = \frac{1}{2\pi} e^{-\rho^2/2} = \frac{1}{2\pi} e^{-(y_1^2+y_2^2)/2}, \quad (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2.$$

该密度可分解为

$$p_Y(y_1, y_2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y_1^2/2} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y_2^2/2} \right),$$

即 y_1, y_2 相互独立且同为标准正态, 从而满足式 (14.12)。证毕。 $\square$

练习 14.6 解答 (★★)

题目 设 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^D$ 服从零均值、单位协方差的多元高斯分布 $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 。给定任意正定对称矩阵 Σ 的 Cholesky 分解 $\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ ($\mathbf{L}$ 为下三角矩阵), 令

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}.$$

证明 $\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$, 即 $\mathbb{E}[\mathbf{y}] = \boldsymbol{\mu}$ 、 $\text{cov}(\mathbf{y}) = \Sigma$ 。

证明 (特征函数法) 标准高斯 $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 的特征函数为

$$\phi_{\mathbf{z}}(\mathbf{t}) = \mathbb{E}\left[e^{i\mathbf{t}^\top \mathbf{z}}\right] = \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{t}^\top \mathbf{t}\right), \quad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^D.$$

对 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}$, 其特征函数

$$\begin{aligned}\phi_{\mathbf{y}}(\mathbf{t}) &= \mathbb{E}\left[e^{i\mathbf{t}^\top \mathbf{y}}\right] = \mathbb{E}\left[e^{i\mathbf{t}^\top \boldsymbol{\mu}} e^{i\mathbf{t}^\top \mathbf{L}\mathbf{z}}\right] = e^{i\mathbf{t}^\top \boldsymbol{\mu}} \mathbb{E}\left[e^{i(\mathbf{L}^\top \mathbf{t})^\top \mathbf{z}}\right] \\ &= e^{i\mathbf{t}^\top \boldsymbol{\mu}} \phi_{\mathbf{z}}(\mathbf{L}^\top \mathbf{t}) = e^{i\mathbf{t}^\top \boldsymbol{\mu}} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{t}^\top \mathbf{L}\mathbf{L}^\top \mathbf{t}\right) = \exp\left(i\mathbf{t}^\top \boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2}\mathbf{t}^\top \Sigma \mathbf{t}\right).\end{aligned}$$

这正是 $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ 的特征函数, 故 $\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ 。

顺便验证均值与协方差

$$\mathbb{E}[\mathbf{y}] = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L} \mathbb{E}[\mathbf{z}] = \boldsymbol{\mu}, \quad \text{cov}(\mathbf{y}) = \mathbb{E}[(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})^\top] = \mathbf{L} \mathbb{E}[\mathbf{z}\mathbf{z}^\top] \mathbf{L}^\top = \mathbf{L}\mathbf{I}\mathbf{L}^\top = \Sigma.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)}.$$

□

采样意义 上述结论给出从标准高斯 $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 生成一般多元高斯 $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ 样本的通用方法: 先采样 $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, 再作仿射变换 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}$, 其中 $\mathbf{L}$ 为 Σ 的 Cholesky 因子。

练习 14.7 解答 (★★)

题目 设目标分布 $p(z) \propto \tilde{p}(z)$, 提议分布为 $q(z)$ 。取常数 k 为满足 $k q(z) \geq \tilde{p}(z)$ (对一切 z) 的最小值。在拒绝采样中, 先从 $z \sim q(z)$ 抽样, 再从 $u \sim \mathcal{U}(0, k q(z))$ 抽样; 当且仅当 $u \leq \tilde{p}(z)$ 时接受该样本。证明: 被提议的值 z 被接受的概率为

$$\Pr(\text{accept} \mid z) = \frac{\tilde{p}(z)}{k q(z)}$$

并据此利用概率的乘法与归一化规则, 证明被接受的 z 的分布就是 $p(z)$ 。

证明

1) 接受判别的条件概率 给定提议到 z , 有

$$\Pr(\text{accept} \mid z) = \Pr(u \leq \tilde{p}(z) \mid z) = \int_0^{\tilde{p}(z)} \frac{1}{k q(z)} du = \frac{\tilde{p}(z)}{k q(z)}. \quad (1)$$

2) 与被接受的联合概率 由乘法规则 (提议 z 的概率乘以在该 z 下的接受概率),

$$\Pr(z \in dz, \text{accept}) = q(z) dz \Pr(\text{accept} \mid z) = \frac{1}{k} \tilde{p}(z) dz. \quad (2)$$

3) 总体接受率 由求和 (积分) 规则,

$$\Pr(\text{accept}) = \int \Pr(z \in dz, \text{accept}) = \frac{1}{k} \int \tilde{p}(z) dz = \frac{Z}{k}, \quad Z \equiv \int \tilde{p}(z) dz. \quad (3)$$

4) 被接受样本的条件分布 对被接受的样本的分布, 应用贝叶斯/条件化公式:

$$\Pr(z \in dz \mid \text{accept}) = \frac{\Pr(z \in dz, \text{accept})}{\Pr(\text{accept})} = \frac{\frac{1}{k} \tilde{p}(z) dz}{\frac{Z}{k}} = \frac{\tilde{p}(z)}{Z} dz = p(z) dz. \quad (4)$$

因此, 被接受的 z 的归一化分布正是目标分布 $p(z)$ 。

综上,

$$\Pr(\text{accept} \mid z) = \frac{\tilde{p}(z)}{k q(z)}, \quad z \mid \text{accept} \sim p(z)$$

从而拒绝采样确实从所需的分布 $p(z)$ 产生样本。 □

练习 14.8 解答 (★)

题目 设 $z \sim \mathcal{U}(0, 1)$ 。证明经变换

$$y = c + b \tan\left(\pi\left(z - \frac{1}{2}\right)\right)$$

得到的 y 服从 Cauchy 分布, 其密度与式(14.16)一致:

$$q(y) = \frac{k}{1 + \frac{(y-c)^2}{b^2}}, \quad k = \frac{1}{\pi b}.$$

证明 因为 $\tan(\cdot)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调并将其映射到 $\mathbb{R}$, 先把 $z \sim \mathcal{U}(0, 1)$ 线性变换为

$$\theta = \pi\left(z - \frac{1}{2}\right) \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

令

$$y = b \tan \theta + c.$$

由于 $\theta \mapsto y$ 可逆, 反函数为

$$\theta = \arctan\left(\frac{y-c}{b}\right), \quad \frac{d\theta}{dy} = \frac{b}{b^2 + (y-c)^2}.$$

由一维变量变换公式,

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= p_\Theta\left(\arctan\frac{y-c}{b}\right) \left|\frac{d\theta}{dy}\right| = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{b}{b^2 + (y-c)^2} \\ &= \frac{1}{\pi b} \frac{1}{1 + \frac{(y-c)^2}{b^2}} = \frac{k}{1 + \frac{(y-c)^2}{b^2}}, \quad k = \frac{1}{\pi b}. \end{aligned}$$

这正是以位置参数 c 、尺度参数 b 的 Cauchy 分布, 与(14.16)一致。因此

$$\boxed{y = c + b \tan\left(\pi\left(z - \frac{1}{2}\right)\right) \sim \text{Cauchy}(c, b)}$$

(若题面写作 $y = b \tan z + c$, 可将 z 视为已在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上均匀分布)。

□

练习 14.9 解答 (★★)

题目 自适应拒绝采样 (ARS) 中, 包络分布 $q(z)$ 在相邻切线交点 $z_0 < z_1 < \cdots < z_K$ 上分段定义为 (书中式(14.17))

$$q(z) = k_i \lambda_i \exp\{-\lambda_i(z - z_{i-1})\}, \quad z_{i-1} < z \leq z_i, \quad i = 1, \dots, K,$$

其中 $\lambda_i > 0$ 是上包络 $\ln q(z)$ 在该段上的斜率。由连续性和归一化两条要求, 求各段系数 k_i 的表达式。

解

记区间长度 $\Delta_i = z_i - z_{i-1}$ 。由 $q(z)$ 在内部连接点 z_i ($i = 1, \dots, K-1$) 处的连续性,

$$\lim_{z \uparrow z_i} q(z) = \lim_{z \downarrow z_i} q(z) \implies k_i \lambda_i e^{-\lambda_i \Delta_i} = k_{i+1} \lambda_{i+1}.$$

于是得到递推式

$$k_{i+1} = \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_{i+1}} \right) e^{-\lambda_i \Delta_i} k_i, \quad i = 1, \dots, K-1. \quad (1)$$

令 $\alpha_i := \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_{i+1}} \right) e^{-\lambda_i \Delta_i}$ ($i = 1, \dots, K-1$), 则由 (1) 有

$$k_i = k_1 \prod_{m=1}^{i-1} \alpha_m, \quad i = 1, \dots, K, \quad (\text{空积约定为 } 1). \quad (2)$$

再由归一化条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} q(z) dz = 1$, 分段积分得

$$\sum_{i=1}^K \int_{z_{i-1}}^{z_i} k_i \lambda_i e^{-\lambda_i(z - z_{i-1})} dz = \sum_{i=1}^K k_i (1 - e^{-\lambda_i \Delta_i}) = 1.$$

把 (2) 代入, 可解得

$$k_1 = \left[\sum_{i=1}^K \left(1 - e^{-\lambda_i \Delta_i} \right) \prod_{m=1}^{i-1} \left(\frac{\lambda_m}{\lambda_{m+1}} \right) e^{-\lambda_m \Delta_m} \right]^{-1}. \quad (3)$$

由 (2) 与 (3) 即得所有 k_i :

$$k_i = \frac{\prod_{m=1}^{i-1} \left(\frac{\lambda_m}{\lambda_{m+1}} \right) e^{-\lambda_m \Delta_m}}{\sum_{j=1}^K \left(1 - e^{-\lambda_j \Delta_j} \right) \prod_{m=1}^{j-1} \left(\frac{\lambda_m}{\lambda_{m+1}} \right) e^{-\lambda_m \Delta_m}}, \quad i = 1, \dots, K. \quad (4)$$

注 若端段延伸到无穷 (例如 $z_0 = -\infty$ 或 $z_K = +\infty$), 则相应 Δ_1 或 Δ_K 取 $+\infty$, 上式中 $e^{-\lambda_1 \Delta_1}$ 或 $e^{-\lambda_K \Delta_K}$ 按 0 处理, 公式依然成立。

□

练习 14.10 解答 (★★)

题目 利用 14.1.2 节“指数分布的变换法”，设计一个从如下分段指数分布抽样的算法

$$q(z) = k_i \lambda_i \exp\{-\lambda_i(z - z_{i-1})\}, \quad z_{i-1} < z \leq z_i, \quad i = 1, \dots, K, \quad (14.17)$$

其中 $z_0 < z_1 < \dots < z_K$ ，各段参数满足 $k_i > 0$, $\lambda_i > 0$ 。

思路 $q(z)$ 可视为 K 个截断并平移的指数分布的混合。第 i 段在区间 $(z_{i-1}, z_i]$ 上的质量（面积）为

$$w_i = \int_{z_{i-1}}^{z_i} k_i \lambda_i e^{-\lambda_i(z - z_{i-1})} dz = k_i(1 - e^{-\lambda_i \Delta_i}), \quad \Delta_i \equiv z_i - z_{i-1}.$$

令 $W = \sum_{j=1}^K w_j$ ，则选择到第 i 段的概率为 $\pi_i = w_i/W$ 。在给定第 i 段的条件下，其条件分布为

$$p(z | i) = \frac{q(z)}{w_i} = \frac{\lambda_i e^{-\lambda_i(z - z_{i-1})}}{1 - e^{-\lambda_i \Delta_i}}, \quad z \in (z_{i-1}, z_i],$$

这是把起点平移到 z_{i-1} 、右端截断在 z_i 的指数分布。利用 14.1.2 节的逆变换法可直接采样。

算法（可直接实现）

1. 预计算各段宽度 $\Delta_i = z_i - z_{i-1}$ 与权重 $w_i = k_i(1 - e^{-\lambda_i \Delta_i})$ ，并形成累计和 $S_i = \sum_{j=1}^i w_j$ ($S_0 = 0$)，总和 $W = S_K$ 。
2. 抽取 $u_1 \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ，用离散逆变换选段：取唯一的 i 使得 $S_{i-1}/W < u_1 \leq S_i/W$ 。
3. 在已选定的第 i 段内再抽取 $u_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ，用截断指数的逆 CDF 求 z ：

$$F_i(z) = \frac{1 - e^{-\lambda_i(z - z_{i-1})}}{1 - e^{-\lambda_i \Delta_i}} = u_2 \implies \boxed{z = z_{i-1} - \frac{1}{\lambda_i} \ln(1 - u_2(1 - e^{-\lambda_i \Delta_i}))}.$$

4. 输出 z 。

正确性说明 第 2 步保证以概率 $\pi_i = w_i/W$ 选中段 i ；第 3 步生成的 z 在 $(z_{i-1}, z_i]$ 上的条件密度为 $p(z | i)$ 。因此总体密度为

$$\sum_{i=1}^K \pi_i p(z | i) = \sum_{i=1}^K \frac{w_i}{W} \cdot \frac{q(z)}{w_i} = \frac{q(z)}{W}.$$

若 q 已归一化（即 $W = 1$ ），则输出正服从 q ；若 q 仅差一个常数，则上式给出其归一化后的分布。

边界情形 若某段为半无穷区间（例如 $z_i = +\infty$ ），则 $\Delta_i = \infty$ 、 $1 - e^{-\lambda_i \Delta_i} = 1$ ，公式化为 $z = z_{i-1} - \lambda_i^{-1} \ln(1 - u_2)$ ，即标准的指数抽样（再平移 z_{i-1} ）。

□

练习 14.11 解答 (★)

题目 设简单随机游走按 (14.28)–(14.30) 给出:

$$\mathbb{P}(z^{(\tau+1)} = z^{(\tau)}) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(z^{(\tau+1)} = z^{(\tau)} + 1) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(z^{(\tau+1)} = z^{(\tau)} - 1) = \frac{1}{4}.$$

证明

$$\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \mathbb{E}[(z^{(\tau-1)})^2] + \frac{1}{2},$$

并由此归纳得到 $\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \tau/2$ 。

证明 令一步增量

$$\xi_\tau = z^{(\tau)} - z^{(\tau-1)} \in \{-1, 0, 1\}.$$

由 (14.28)–(14.30) 可知该增量与当前位置无关, 且

$$\mathbb{P}(\xi_\tau = 1) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(\xi_\tau = 0) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\xi_\tau = -1) = \frac{1}{4},$$

从而

$$\mathbb{E}[\xi_\tau] = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0, \quad \mathbb{E}[\xi_\tau^2] = 1 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

由塔式法则并在 $z^{(\tau-1)}$ 上取条件期望, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[(z^{(\tau-1)} + \xi_\tau)^2 \mid z^{(\tau-1)}]] \\ &= \mathbb{E}[(z^{(\tau-1)})^2 + 2z^{(\tau-1)}\mathbb{E}[\xi_\tau] + \mathbb{E}[\xi_\tau^2]] \\ &= \mathbb{E}[(z^{(\tau-1)})^2] + \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

其中第二步用到了 ξ_τ 与 $z^{(\tau-1)}$ 的独立性 (因为转移只取决于步长的分布, 与位置无关), 以及 $\mathbb{E}[\xi_\tau] = 0$ 、 $\mathbb{E}[\xi_\tau^2] = \frac{1}{2}$ 。

这就得到所需递推式

$$\boxed{\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \mathbb{E}[(z^{(\tau-1)})^2] + \frac{1}{2}}.$$

若初值 $z^{(0)} = 0$, 则 $\mathbb{E}[(z^{(0)})^2] = 0$ 。对上式从 $\tau = 1$ 到 τ 迭代可得

$$\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \sum_{s=1}^{\tau} \frac{1}{2} = \boxed{\frac{\tau}{2}}.$$

□

练习 14.12 解答 (★★)

题目 证明 Gibbs 采样 (第 14.2.4 节) 满足详细平衡条件

$$p(\mathbf{z}) T(\mathbf{z}', \mathbf{z}) = p(\mathbf{z}') T(\mathbf{z}, \mathbf{z}') \quad (14.34)$$

其中 $T(\mathbf{z}', \mathbf{z})$ 为从状态 $\mathbf{z}$ 过渡到 $\mathbf{z}'$ 的转移核。

证明

记 $\mathbf{z} = (z_i, \mathbf{z}_{\setminus i})$, $\mathbf{z}' = (z'_i, \mathbf{z}'_{\setminus i})$ 。Gibbs 采样一次单坐标更新 (只更新第 i 个分量) 对应的转移核为

$$T_i(\mathbf{z}', \mathbf{z}) = p(z'_i | \mathbf{z}_{\setminus i}) \delta(\mathbf{z}'_{\setminus i} - \mathbf{z}_{\setminus i}),$$

其中 $\delta(\cdot)$ 为 Dirac/Kronecker δ (连续/离散情形), 保证除第 i 个坐标外其余分量不变。对该 T_i , 有 (将联合分布分解成边缘与条件):

$$\begin{aligned} p(\mathbf{z}) T_i(\mathbf{z}', \mathbf{z}) &= p(z_i, \mathbf{z}_{\setminus i}) p(z'_i | \mathbf{z}_{\setminus i}) \delta(\mathbf{z}'_{\setminus i} - \mathbf{z}_{\setminus i}) \\ &= p(\mathbf{z}_{\setminus i}) p(z_i | \mathbf{z}_{\setminus i}) p(z'_i | \mathbf{z}_{\setminus i}) \delta(\mathbf{z}'_{\setminus i} - \mathbf{z}_{\setminus i}). \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} p(\mathbf{z}') T_i(\mathbf{z}, \mathbf{z}') &= p(z'_i, \mathbf{z}'_{\setminus i}) p(z_i | \mathbf{z}'_{\setminus i}) \delta(\mathbf{z}_{\setminus i} - \mathbf{z}'_{\setminus i}) \\ &= p(\mathbf{z}'_{\setminus i}) p(z'_i | \mathbf{z}'_{\setminus i}) p(z_i | \mathbf{z}'_{\setminus i}) \delta(\mathbf{z}_{\setminus i} - \mathbf{z}'_{\setminus i}). \end{aligned}$$

由于 $\delta(\mathbf{z}'_{\setminus i} - \mathbf{z}_{\setminus i})$ 迫使 $\mathbf{z}'_{\setminus i} = \mathbf{z}_{\setminus i}$, 两式右端完全相同, 故

$$\boxed{p(\mathbf{z}) T_i(\mathbf{z}', \mathbf{z}) = p(\mathbf{z}') T_i(\mathbf{z}, \mathbf{z}')} \quad (14.35)$$

即单坐标 Gibbs 更新满足详细平衡, 从而以 $p(\mathbf{z})$ 为不变分布。

如果每一步以概率 α_i ($\alpha_i \geq 0$, $\sum_i \alpha_i = 1$) 随机选择坐标 i 进行上述更新, 则总体转移核为混合

$$T(\mathbf{z}', \mathbf{z}) = \sum_i \alpha_i T_i(\mathbf{z}', \mathbf{z}).$$

因为每个 T_i 都满足详细平衡, 混合核 T 亦满足详细平衡 (见式(14.38) 的性质), 于是随机扫描 Gibbs 采样满足(14.34), 其不变分布即为目标联合分布 $p(\mathbf{z})$ 。

(说明) 若采用循环扫描 (依次对 $1, 2, \dots$ 更新), 单步核的合成 一般不再满足严格的详细平衡, 但每一步都保持 $p(\mathbf{z})$ 不变, 因此整体仍以 $p(\mathbf{z})$ 为不变分布; 在很多实现中也常通过随机化更新顺序来确保详细平衡与可逆性。□

练习 14.13 解答 (★)

题目 图 14.14 给出二维变量 (z_1, z_2) 的分布：仅在两块彼此不相连的区域 A 与 B 上为常数（均匀），其余处概率为 0。讨论标准 Gibbs 采样（交替地从 $p(z_1 | z_2)$ 与 $p(z_2 | z_1)$ 取样）对该分布是否遍历（ergodic），以及它是否能正确地从该分布采样。

解答

令总体支持集为 $S = A \cup B$ ，且 $A \cap B = \emptyset$ 。记到两个坐标轴的投影为 $I_A^{(1)} = \{z_1 : (z_1, z_2) \in A \text{ for some } z_2\}$ 、 $I_A^{(2)} = \{z_2 : (z_1, z_2) \in A \text{ for some } z_1\}$ ，以及对 B 的投影 $I_B^{(1)}, I_B^{(2)}$ 。从图 14.14 可见这两块区域在两个坐标方向上的投影基本互不重叠（例如 $I_A^{(2)} \cap I_B^{(2)} = \emptyset$ 且 $I_A^{(1)} \cap I_B^{(1)} = \emptyset$ ）。

Gibbs 条件分布的支持。对任意固定的 z_2 ，

$$\text{supp}(p(z_1 | z_2)) = \{z_1 : (z_1, z_2) \in S\},$$

即为过该 z_2 的水平线与 S 的交集；同理 $\text{supp}(p(z_2 | z_1)) = \{z_2 : (z_1, z_2) \in S\}$ 。因此，若 $z_2 \in I_A^{(2)}$ ，则 $p(z_1 | z_2)$ 仅在区域 A 的该水平截线上有正密度，不会触及 B ；若 $z_1 \in I_A^{(1)}$ ，则 $p(z_2 | z_1)$ 仅在 A 的竖直截线上有正密度。

不可达性（不可约）。若链从 A 内某一点起步，则初始 $z_2^{(0)} \in I_A^{(2)}$ ，于是 $z_1^{(1)} \sim p(z_1 | z_2^{(0)})$ 仍落在 A 的水平截线上；继而 $z_2^{(1)} \sim p(z_2 | z_1^{(1)})$ 仍落在 $I_A^{(2)}$ 。归纳可得对所有步数 τ ， $(z_1^{(\tau)}, z_2^{(\tau)}) \in A$ 。同理，若从 B 起步，链将永远停留在 B 。因此该 Markov 链被分成两个互不通信的类 A 与 B ，不是不可约的，从而不是遍历（非 ergodic）。

对采样正确性的影响。标准 Gibbs 采样在各连通分量内会收敛到该分量上的均匀分布，但由于无法在 A 与 B 间跳转，单条链的极限分布取决于初始化：从 A 起步得到的是 $p(\cdot | (z_1, z_2) \in A)$ ，从 B 起步得到的是 $p(\cdot | (z_1, z_2) \in B)$ 。因此它不能从目标的整体分布 $p(z_1, z_2)$ 正确采样（除非事先以正确的混合权在两个分量上分别启动并合并样本，而这在单链中不可行）。

结论 图 14.14 的目标分布支持集是非连通的。标准逐坐标的 Gibbs 采样不可约、非遍历，会被困在起始的那一块区域内，因而不能正确地从该分布采样。若要正确采样，需要能跨越零概率间隙的策略，例如成块更新（一次同时更新 (z_1, z_2) ），或带大跳跃的 Metropolis 提议、退火/tempering 等方法。□

练习 14.14 解答 (★)

题目 在过松弛 (over-relaxation) 更新

$$z'_i = \mu_i + \alpha_i(z_i - \mu_i) + \sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \nu \quad (14.46)$$

中, 已知 z_i 的均值与方差分别为 μ_i, σ_i^2 , 而 ν 为零均值、单位方差的高斯变量 (与 z_i 独立)。证明: z'_i 的均值为 μ_i 、方差为 σ_i^2 。

证明 记常数项 $c = \mu_i$ 、随机项 $X = \alpha_i(z_i - \mu_i) + \sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \nu$ 。由于 c 为常数, 有 $\mathbb{E}[z'_i] = c + \mathbb{E}[X]$, $\text{var}(z'_i) = \text{var}(X)$ 。分别计算:

均值

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[z'_i] &= \mu_i + \alpha_i \mathbb{E}[z_i - \mu_i] + \sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \mathbb{E}[\nu] \\ &= \mu_i + \alpha_i(\mathbb{E}[z_i] - \mu_i) + \sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \cdot 0 = \mu_i. \end{aligned}$$

方差 利用 z_i 与 ν 相互独立 (从而协方差为 0), 得

$$\begin{aligned} \text{var}(z'_i) &= \text{var}\left(\alpha_i(z_i - \mu_i) + \sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \nu\right) \\ &= \alpha_i^2 \text{var}(z_i - \mu_i) + \sigma_i^2(1 - \alpha_i^2) \text{var}(\nu) + 2\alpha_i\sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \text{cov}(z_i - \mu_i, \nu) \\ &= \alpha_i^2\sigma_i^2 + \sigma_i^2(1 - \alpha_i^2) + 0 = \sigma_i^2. \end{aligned}$$

综上, z'_i 的均值与方差分别为 μ_i 与 σ_i^2 , 即

$$\boxed{\mathbb{E}[z'_i] = \mu_i, \quad \text{var}(z'_i) = \sigma_i^2}.$$

若进一步注意到 z_i 与 ν 为独立高斯变量, 则 z'_i 为它们的线性组合, 因此 $z'_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$, 从而 (14.46) 保持了目标高斯条件分布的不变性。□

备注 参数 $\alpha_i \in (-1, 1)$ 保证 $\sqrt{1 - \alpha_i^2}$ 为实数; $\alpha_i = 0$ 退化为标准 Gibbs 步, $\alpha_i < 0$ 对均值作“镜像”步以减少随机游走。

练习 14.15 解答 (★)

题目 证明：在有向图（贝叶斯网）上进行 *likelihood weighted sampling*（似然加权抽样）时，一个完整样本 $\mathbf{z}$ 的重要性权重为

$$r(\mathbf{z}) = \prod_{z_i \in \mathcal{E}} p(z_i | \text{pa}(i)), \quad (14.48)$$

其中 $\mathcal{E}$ 为证据结点集合， $\text{pa}(i)$ 表示结点 i 的父结点。

证明

设 $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_M)$ ，其联合分布由有向图给出

$$p(\mathbf{z}) = \prod_{i=1}^M p(z_i | \text{pa}(i)). \quad (1)$$

已知证据 $\mathbf{z}_{\mathcal{E}} = \hat{\mathbf{z}}_{\mathcal{E}}$ ，我们希望估计关于后验 $p(\mathbf{z}_{\bar{\mathcal{E}}} | \mathbf{z}_{\mathcal{E}} = \hat{\mathbf{z}}_{\mathcal{E}})$ 的期望。为作重要性采样，只需指定一个提议分布 q 以及未归一化的目标密度

$$\tilde{p}(\mathbf{z}) = p(\mathbf{z}_{\bar{\mathcal{E}}}, \hat{\mathbf{z}}_{\mathcal{E}}) = \prod_{i \in \bar{\mathcal{E}}} p(z_i | \text{pa}(i)) \prod_{i \in \mathcal{E}} p(\hat{z}_i | \text{pa}(i)). \quad (2)$$

在 *likelihood weighting* 中，提议分布 q 的构造是：对非证据结点按其条件分布采样，而对证据结点直接固定为观测值：

$$q(\mathbf{z}) = \left[\prod_{i \in \bar{\mathcal{E}}} p(z_i | \text{pa}(i)) \right] \left[\prod_{i \in \mathcal{E}} \delta(z_i - \hat{z}_i) \right], \quad (3)$$

其中 δ 为 Kronecker/Dirac δ （离散/连续情形）。

重要性权重定义为

$$r(\mathbf{z}) = \frac{\tilde{p}(\mathbf{z})}{q(\mathbf{z})}. \quad (4)$$

把 (??)、(??) 代入并约去非证据结点的因子，得到

$$r(\mathbf{z}) = \frac{\prod_{i \in \bar{\mathcal{E}}} p(z_i | \text{pa}(i)) \prod_{i \in \mathcal{E}} p(\hat{z}_i | \text{pa}(i))}{\prod_{i \in \bar{\mathcal{E}}} p(z_i | \text{pa}(i)) \prod_{i \in \mathcal{E}} \delta(z_i - \hat{z}_i)} = \prod_{i \in \mathcal{E}} p(\hat{z}_i | \text{pa}(i)), \quad (5)$$

其中对从 q 生成的样本必有 $z_i = \hat{z}_i$ ($i \in \mathcal{E}$)，因此 $\delta(z_i - \hat{z}_i) = 1$ 。

最后，将 $r(\mathbf{z})$ 归一化即可得到用于估计的权重 $w(\mathbf{z}) = r(\mathbf{z}) / \sum_{\ell} r(\mathbf{z}^{(\ell)})$ 。于是重要性权重正是证据结点在其父结点赋值处的似然项的乘积，即式 (14.48)。□

练习 14.16 解答 (★)

题目 验证：若归一化常数

$$Z(\mathbf{w}) = \int \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x} \quad (14.51)$$

成立，则由

$$p(\mathbf{x} | \mathbf{w}) = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} \quad (14.50)$$

给出的分布关于 $\mathbf{x}$ 是归一化的。

证明 直接对 $\mathbf{x}$ 积分：

$$\int p(\mathbf{x} | \mathbf{w}) d\mathbf{x} = \int \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x} = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \int \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x} = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} Z(\mathbf{w}) = 1,$$

其中第三个等号使用了式(14.51)。只要 $0 < Z(\mathbf{w}) < \infty$ (即积分有限且正)，上述等式成立，从而

$$\boxed{\int p(\mathbf{x} | \mathbf{w}) d\mathbf{x} = 1}$$

即式(14.50)定义的分布关于 $\mathbf{x}$ 已归一化。

□

练习 14.17 解答 (★★)

题目 由式 (14.50)

$$p(\mathbf{x} | \mathbf{w}) = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\}, \quad (14.50)$$

先推出对数似然的表达式 (14.52)，并对其求梯度。

解 独立同分布数据的对数似然为

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \ln p(\mathcal{D} | \mathbf{w}) = \sum_{n=1}^N \ln p(\mathbf{x}_n | \mathbf{w}).$$

将 (14.50) 代入可得

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \sum_{n=1}^N [-E(\mathbf{x}_n, \mathbf{w}) - \ln Z(\mathbf{w})] = -\sum_{n=1}^N E(\mathbf{x}_n, \mathbf{w}) - N \ln Z(\mathbf{w}), \quad (14.52)$$

这就是书中式 (14.52)。对上式两边对参数 $\mathbf{w}$ 求梯度，得到

$$\nabla_{\mathbf{w}} \mathcal{L}(\mathbf{w}) = -\sum_{n=1}^N \nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}_n, \mathbf{w}) - N \nabla_{\mathbf{w}} \ln Z(\mathbf{w}).$$

因此，对数似然梯度可分解为两部分：一项是数据能量梯度之和，另一项是分区函数对数的梯度。

注（可选） 在常规正则条件（允许交换微分与积分）下，由 $Z(\mathbf{w}) = \int \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x}$ 得

$$\nabla_{\mathbf{w}} \ln Z(\mathbf{w}) = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \int [-\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})] \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x} = -\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x}|\mathbf{w})} [\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})].$$

于是

$$\frac{1}{N} \nabla_{\mathbf{w}} \mathcal{L}(\mathbf{w}) = -\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{D}}} [\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})] + \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x}|\mathbf{w})} [\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})],$$

与正文后续推导一致。 □

练习 14.18 解答 (★★)

题目 利用 (14.54)、(14.55) 与 (14.56)，证明能量模型的对数似然梯度可写成 (14.57) 的形式。

解 能量模型定义为

$$p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w}) = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\},$$

其中分配函数 $Z(\mathbf{w}) = \int \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x}$ 。由 (14.53) 对单一样本有

$$\nabla_{\mathbf{w}} \ln p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w}) = -\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w}) - \nabla_{\mathbf{w}} \ln Z(\mathbf{w}).$$

对数据分布 $p_{\mathcal{D}}(\mathbf{x})$ 取期望，得到 (14.54)

$$\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{D}}}[\nabla_{\mathbf{w}} \ln p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w})] = -\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{D}}}[\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})] - \nabla_{\mathbf{w}} \ln Z(\mathbf{w}). \quad (14.54)$$

对分配函数求导，利用 (14.51) 可得 (14.55)

$$-\nabla_{\mathbf{w}} \ln Z(\mathbf{w}) = \int \{\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w}) d\mathbf{x}. \quad (14.55)$$

而该积分正是对模型分布 $p_{\mathcal{M}}(\mathbf{x}) \equiv p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w})$ 的期望 (14.56)：

$$\int \{\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w}) d\mathbf{x} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{M}}}[\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})]. \quad (14.56)$$

将 (14.55) 与 (14.56) 代入 (14.54)，得到

$$\boxed{\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{D}}}[\nabla_{\mathbf{w}} \ln p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w})] = -\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{D}}}[\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})] + \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{M}}}[\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})]}$$

这正是 (14.57) 式所给出的能量模型对数似然梯度的形式。 $\square$